第 4 节　数列中的构造问题

（时间：60 分钟，满分：81 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+1$，则 a_4的值为（　　）

A. 15　　B. 23　　C. 32　　D. 42

2. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+n$，则 $a_n=$（　　）

A. $3\cdot 2^{n-1}$　　B. $3\cdot 2^n-n-1$

C. $3\cdot 2^{n-1}-n-1$　　D. $3\cdot 2^{n-1}-n+1$

3. 在数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n-2^n$，则 $a_{17}=$（　　）

A. -15×2^{16}　　B. 15×2^{17}

C. -16×2^{16}　　D. 16×2^{17}

4. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_2=\frac{1}{4}$，$a_n-a_{n+1}=3a_na_{n+1}$，则数列的通项公式 $a_n=$（　　）

A. $\frac{1}{3n-2}$　　B. $\frac{1}{3n+2}$

C. $3n-2$　　D. $3n+2$

5. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 若 $b_n=\log_2(\frac{1}{a_n}+1)$，则数列$\{b_n\}$的通项公式 $b_n=$（　　）

A. $\frac{1}{2}n$　　B. $n-1$

C. n　　D. $2n$

6. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_2=16$，$\frac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}=\frac{1}{2}$，则数列$\{a_n\}$的最大项为（　　）

A. 2^9　　B. 2^{10}

C. $2^{\frac{81}{8}}$　　D. 2^{11}

7. 〔多选〕已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$4a_{n+1}=3a_n-n+4$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a_3=\frac{13}{8}$

B. $a_3=\frac{29}{8}$

C. $\{a_n+n-8\}$是等比数列

D. $\{a_n+2\}$不可能是等比数列

8. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$S_n=a_{n+1}-3$，若 $S_k\geqslant 125$，则 k 的最小值为_____.

9. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=a_2=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$），若 $a_{2\,027}=m$，则 $S_{2\,025}=$_____.

10. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_n>0$ 且$a_{n+1}^2-a_n^2=\frac{1}{2^n}+1$，则$a_n^2-n=$_____.

11.（15 分）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$S_{n+1}=4a_n+2$.

（1）设 $b_n=a_{n+1}-2a_n$，求证：数列$\{b_n\}$是等比数列；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式.

12.（15 分）设数列$\{a_n\}$（$n\geqslant 0$）满足 $a_1=2$，$a_{m+n}+a_{m-n}-m+n=\frac{1}{2}(a_{2m}+a_{2n})$，其中 m，$n\in\mathbf{N}$，$m\geqslant n$.

（1）求证：对任意 $n\in\mathbf{N}$，有 $a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式